

Tarea 2



Antonio Miguel Natusch Zarco
MI415 - Modelación y Simulación
2022111958
Ingeniería de Sistemas

Índice

1) Notación y Conceptos	1
1.1) Algoritmos no congruenciales	1
1.1.1) Algoritmo de cuadrados medios	1
1.1.2) Algoritmo de productos medios	2
1.1.3) Algoritmo de multiplicador constante	3
1.2) Algoritmos congruenciales lineales	4
1.2.1) Algoritmo lineal	4
1.2.2) Algoritmo congruencial multiplicativo	6
1.2.3) Algoritmo congruencial aditivo	7
1.3) Algoritmos congruenciales no lineales	8
1.3.1) Algoritmo congruencial cuadrático	8
1.3.2) Algoritmo de Blum, Blum y Shub	9
1.4) Propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1	9
1.4.1) Media de los aleatorios entre 0 y 1	9
1.4.2) Varianza de los números aleatorios	10
1.4.3) Independencia	11
1.5) Pruebas estadísticas para los números pseudoaleatorios	12
1.5.1) Prueba de medias	12
1.5.2) Prueba de varianza	17
1.5.3) Pruebas de uniformidad	21
1.5.3.1) Prueba Chi-cuadrada	21
1.5.3.2) Prueba Kolmogorov-Smirnov	24
1.5.4) Pruebas de independencia	27
Bibliografía	28

Números pseudoaleatorios

Estos problemas se pueden encontrar en la **sección 2.5** del libro principal de la materia, de García et al. (2013, p. 52–58),

1) Notación y Conceptos

- $r_i = \{r_1, r_2, r_3, \dots, r_n\}$: Secuencia de números aleatorios entre el intervalo $(0, 1)$ que contiene n números, todos ellos diferentes.

- n : Período o ciclo de vida del generador que creó la secuencia r_i .

- $$f(r) : \begin{cases} 1, & 0 \leq r \leq 1 \\ 0, & \text{en cualquier otro valor} \end{cases}$$

...distribución uniforme continua que debe seguir un conjunto de r_i .

- N : Período de vida *bastante grande* para un generador de números pseudoaleatorios.
- X_i : Número entero positivo que se utiliza como semilla o detonador en los algoritmos congruenciales y no congruenciales para generar números pseudoaleatorios.

(García et al., 2013, p. 22-23)

1.1) Algoritmos no congruenciales

1.1.1) Algoritmo de cuadrados medios

Este algoritmo no congruencial fue propuesto en la década de los cuarenta del siglo xx por Von Neumann y Metropolis. Requiere un número entero detonador (llamado semilla) con D dígitos, el cual es elevado al cuadrado para seleccionar del resultado los D dígitos del centro; el primer número se determina simplemente anteponiendo el «0.» a esos dígitos. Para obtener el segundo r_i se sigue el mismo procedimiento, solo que ahora se elevan al cuadrado los D dígitos del centro que se seleccionaron para obtener el primer r_i .

Este método se repite hasta obtener n números r_i . A continuación se presentan con más detalle los pasos para generar números con el algoritmo de cuadrados medios.

1. Seleccionar una semilla (X_0) con D dígitos ($D > 3$).
2. Sea Y_0 = resultado de elevar X_0 al cuadrado; sea X_1 = los D dígitos del centro, y sea $r_i = 0.D$ dígitos del centro.
3. Sea Y_i = resultado de elevar X_i al cuadrado; sea X_{i+1} = los D dígitos del centro, y sea $r_i = 0.D$ dígitos del centro para toda $i = 1, 2, 3, \dots, n$
4. Repetir el paso 3 hasta obtener los n números r_i deseados.

Nota Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y_i , agregue ceros a la izquierda del número Y_i . (García et al., 2013, p. 24)

Ejemplo

Generar los primeros 5 números a partir de una semilla $X_0 = 5735$, de donde se puede observar que $D = 4$ dígitos.

Solución:

$Y_0 = (5735)^2 = 32890225$	$X_1 = 8902$	$r_1 = 0.8902$
$Y_1 = (8902)^2 = 79245604$	$X_2 = 2456$	$r_2 = 0.2456$
$Y_2 = (2456)^2 = 06031936$	$X_3 = 0319$	$r_3 = 0.0319$
$Y_3 = (0319)^2 = 101761$	$X_4 = 0176$	$r_4 = 0.0176$
$Y_4 = (0176)^2 = 030976$	$X_5 = 3097$	$r_5 = 0.3097$

El algoritmo de cuadrados medios generalmente es incapaz de generar una secuencia de r_i con periodo de vida n grande. Además, en ocasiones sólo es capaz de generar un número, por ejemplo, si $X_0 = 1000$, entonces $X_1 = 0000$; $r_i = 0.0000$ y se dice que el algoritmo se degenera con la semilla de $X_0 = 1000$. (García et al., 2013, p. 25)

1.1.2) Algoritmo de productos medios

La mecánica de generación de números pseudoaleatorios de este algoritmo no congruencial es similar a la del algoritmo de cuadrados medios. La diferencia entre ambos radica en que el algoritmo de productos medios requiere dos semillas, ambas con D dígitos; además, en lugar de elevarlas al cuadrado, las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los D dígitos del centro, los cuales formarán el primer número pseudoaleatorio $r_i = 0.D$ dígitos. Después se elimina una semilla, y la otra se multiplica por el primer número de D dígitos, para luego seleccionar del producto los D dígitos que conformarán un segundo número r_i . Entonces se elimina la segunda semilla y se multiplican el primer número de D dígitos por el segundo número de D dígitos; del producto se obtiene el tercer número r_i . Siempre se irá eliminando el número más antiguo, y el procedimiento se repetirá hasta generar los n números pseudoaleatorios. A continuación se presentan con más detalle los pasos del método para generar números con el algoritmo de producto medios.

1. Seleccionar una semilla (X_0) con D dígitos ($D > 3$)
2. Seleccionar una semilla (X_1) con D dígitos ($D > 3$)
3. Sea $Y_0 = X_0 * X_1$; sea $X_2 =$ los D dígitos del centro, y sea $r_i = 0.D$ dígitos del centro.
4. Sea $Y_i = X_i * X_{i+1}$; sea $X_{i+2} =$ los D dígitos del centro, y sea $r_{i+1} = 0.D$ dígitos del centro para toda $i = 1, 2, 3, \dots, n$.
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los n números r_i deseados.

Nota Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y_i , agregue ceros a la izquierda del número Y_i . (García et al., 2013, p. 25)

Ejemplo

Generar los primeros 5 números r_i a partir de las semillas $X_0 = 5015$ y $X_1 = 5374$; observe que ambas semillas tienen $D = 4$ dígitos.

Solución:

$Y_0 = (5015)(5374) = 28756010$	$X_2 = 7560$	$r_1 = 0.7560$
$Y_1 = (5374)(7560) = 43349040$	$X_3 = 3490$	$r_2 = 0.3490$
$Y_2 = (7560)(3490) = 26384400$	$X_4 = 3844$	$r_3 = 0.3844$
$Y_3 = (3490)(3844) = 13415560$	$X_5 = 4155$	$r_4 = 0.4155$
$Y_4 = (3844)(4155) = 15971820$	$X_6 = 9718$	$r_5 = 0.9718$

(García et al., 2013, p. 26)

1.1.3) Algoritmo de multiplicador constante

Este algoritmo no congruencial es similar al algoritmo de productos medios.

Los siguientes son los pasos necesarios para generar números pseudoaleatorios con el algoritmo de multiplicador constante.

1. Seleccionar una semilla (X_0) con D dígitos ($D > 3$).
2. Seleccionar una constante (a) con D dígitos ($D > 3$).
3. Sea $Y_0 = a * X_0$; sea X_1 = los D dígitos del centro, y sea $r_i = 0.D$ dígitos del centro.
4. Sea $Y_i = a * X_i$; sea X_{i+1} = los D dígitos del centro, y sea $r_{i+1} = 0.D$ dígitos del centro para toda $i = 1, 2, 3, \dots, n$.
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los n números r_i deseados.

Nota Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y_i , agregue ceros a la izquierda del número Y_i . (García et al., 2013, p. 26)

Ejemplo Generar los primeros 5 números r_i a partir de la semilla $X_0 = 9803$ y con la constante $a = 6965$. Observe que tanto la semilla como la constante tienen $D = 4$ dígitos.

Solución:

$Y_0 = (6965)(9803) = 68277895$	$X_1 = 2778$	$r_1 = 0.2778$
$Y_1 = (6965)(2778) = 19348770$	$X_2 = 3487$	$r_2 = 0.3487$
$Y_2 = (6965)(3487) = 24286955$	$X_3 = 2869$	$r_3 = 0.2869$
$Y_3 = (6965)(2869) = 19982585$	$X_4 = 9825$	$r_4 = 0.9825$
$Y_4 = (6965)(9825) = 68431125$	$X_5 = 4311$	$r_5 = 0.4311$

(García et al., 2013, p. 26)

1.2) Algoritmos congruenciales lineales

1.2.1) Algoritmo lineal

Este algoritmo congruencial fue propuesto por Lehmer en 1951. Según Law y Kelton, no ha sido el más usado. El algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros por medio de la siguiente ecuación recursiva:

$$X_i + 1 = (ax_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

donde X_0 es la semilla, a es la constante multiplicativa, c es una constante aditiva, y m es el módulo. $X_0 > 0, a > 0, c > 0$, y $m > 0$ deben ser números enteros. La operación « $\bmod(m)$ » significa multiplicar X_i por a , sumar c , y dividir el resultado entre m para obtener el residuo X_{i+1} . Es importante señalar que la ecuación recursiva del algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m-1)$, y que para obtener números pseudoaleatorios en el intervalo $(0, 1)$ se requiere la siguiente ecuación:

$$r_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

(García et al., 2013, p. 27)

Ejemplo 1

Generar 4 números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros: $X_0 = 37, a = 19, c = 33$ y $m = 100$.

Solución:

$$\begin{aligned} X_1 &= (19 * 37 + 33) \bmod 100 = 36 & r_1 &= \frac{36}{99} = 0.3636 \\ X_2 &= (19 * 36 + 33) \bmod 100 = 17 & r_2 &= \frac{17}{99} = 0.1717 \\ X_3 &= (19 * 17 + 33) \bmod 100 = 56 & r_3 &= \frac{56}{99} = 0.5656 \\ X_4 &= (19 * 56 + 33) \bmod 100 = 97 & r_4 &= \frac{97}{99} = 0.9797 \end{aligned}$$

En el ejemplo anterior se dieron de manera arbitraria cada uno de los parámetros requeridos: X_0, a, c y m . Sin embargo, para que el algoritmo sea capaz de lograr el máximo periodo de vida N , es preciso que dichos parámetros cumplan ciertas condiciones. Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren lo siguiente:

$$\begin{aligned} m &= 2^g \\ a &= 1 + 4k \\ k &\text{ debe ser entero} \\ c &\text{ relativamente primo a } m \\ g &\text{ debe ser entero} \end{aligned}$$

Bajo estas condiciones se obtiene un periodo de vida máximo: $N = m = 2^g$.

Ejemplo 2 Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros $X_0 = 6, k = 3, g = 3$, y $c = 7$, hasta encontrar el periodo de vida máximo (N).

Como podemos ver, si se cumplen las condiciones que Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren, se logrará el periodo máximo $N = m = 8$. A continuación se presente el desarrollo de la generación de los números r_{i^*}

$$a = 1 + 4(3) = 13 \text{ y } m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

$X_1 = (13 * 6 + 7) \bmod 8 = 5$	$r_1 = \frac{5}{7} = 0.714$
$X_2 = (13 * 5 + 7) \bmod 8 = 0$	$r_2 = \frac{0}{7} = 0.000$
$X_3 = (13 * 0 + 7) \bmod 8 = 7$	$r_3 = \frac{7}{7} = 1.000$
$X_4 = (13 * 7 + 7) \bmod 8 = 2$	$r_4 = \frac{2}{7} = 0.285$
$X_5 = (13 * 2 + 7) \bmod 8 = 1$	$r_5 = \frac{1}{7} = 0.142$
$X_6 = (13 * 1 + 7) \bmod 8 = 4$	$r_6 = \frac{4}{7} = 0.571$
$X_7 = (13 * 4 + 7) \bmod 8 = 3$	$r_7 = \frac{3}{7} = 0.428$
$X_8 = (13 * 3 + 7) \bmod 8 = 6$	$r_8 = \frac{6}{7} = 0.857$

Es importante mencionar que el número generado en $X_8 = 6$ es exactamente igual a la semilla X_0 , y si continuáramos generando más números, éstos se repetirían. Además, sabemos que el algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m - 1)$. Observe que en este caso se genera la secuencia $S = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$, es decir, se generan todos los números enteros

Ejemplo 3 Consideremos de nuevo el ejemplo anterior, pero tratemos de infringir de manera arbitraria alguna de las condiciones. Supongamos que $a = 12$; se sabe que a no es el resultado de $1 + 4k$, donde k es un entero. Veamos el comportamiento del algoritmo congruencial lineal ante tal cambio.

Solución:

$$a = 1 + 4(3) = 13 \text{ y } m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

$X_1 = (12 * 6 + 7) \bmod 8 = 7$	$r_1 = \frac{7}{7} = 1.000$
$X_2 = (12 * 7 + 7) \bmod 8 = 3$	$r_2 = \frac{3}{7} = 0.428$
$X_3 = (12 * 3 + 7) \bmod 8 = 3$	$r_3 = \frac{3}{7} = 0.428$

El periodo de vida en este caso es $N = 2$, de manera que, como puede ver, el periodo de vida máximo no se logra. Como conclusión tenemos que si no se cumple alguna de las condiciones, el periodo de vida máximo $N = m$ no se garantiza, por lo que el periodo de vida será menor que m .

(García et al., 2013, p. 27–28)

1.2.2) Algoritmo congruencial multiplicativo

El algoritmo congruencial multiplicativo surge del algoritmo congruencial lineal cuando $c = 0$. Entonces, la ecuación recursiva es:

$$X_i + 1 = (aX_i) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Para transformar los números X_i en el intervalo $(0, 1)$ se usa la ecuación $r_i = \frac{x_i}{m-1}$.

De acuerdo con Banks, Carson, Nelson y Nicol, para que el algoritmo congruencial multiplicativo logre el máximo periodo de vida N , es preciso que los parámetros cumplan las siguientes condiciones:

$$m = 2^g$$

$$a = 3 + 8k \text{ o } a = 5 + 8k$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

X_0 debe ser un número impar

g debe ser entero

A partir de estas condiciones se logra un periodo de vida máximo: $N = \frac{k}{4} = 2^{g-2}$.

Ejemplo

Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros $X_0 = 17, k = 2, g = 5$, hasta encontrar el periodo o ciclo de vida.

Solución:

$$a = 5 + 8(2) = 21 \quad \text{y} \quad m = 32$$

$$X_0 = 17$$

$X_1 = (21 * 17) \bmod 32 = 5$	$r_1 = \frac{5}{31} = 0.612$
$X_2 = (21 * 5) \bmod 32 = 9$	$r_2 = \frac{9}{31} = 0.2903$
$X_3 = (21 * 9) \bmod 32 = 29$	$r_3 = \frac{29}{31} = 1.9354$
$X_4 = (21 * 29) \bmod 32 = 1$	$r_4 = \frac{1}{31} = 0.3225$
$X_5 = (21 * 1) \bmod 32 = 21$	$r_5 = \frac{21}{31} = 0.6774$
$X_6 = (21 * 21) \bmod 32 = 25$	$r_6 = \frac{25}{31} = 0.8064$
$X_7 = (21 * 25) \bmod 32 = 13$	$r_7 = \frac{13}{31} = 0.4193$
$X_8 = (21 * 13) \bmod 32 = 17$	$r_8 = \frac{17}{31} = 0.5483$

Si la semilla X_0 se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es $n = 8$, el cual corresponde a $N = \frac{m}{4} = \frac{32}{4} = 8$.

Otro ejemplo

Ahora bien, si quebrantamos la condición de que la semilla sea un número impar, digamos con $X_0 = 12$, tenemos:

Solución:

$$X_0 = 12$$

$$X_1 = (21 * 12) \bmod 32 = 28 \quad r_1 = \frac{28}{31} = 0.9032$$

$$X_2 = (21 * 28) \bmod 32 = 12 \quad r_2 = \frac{12}{31} = 0.3870$$

En vista de que la semilla X_0 se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es $N = 2$. (García et al., 2013, p. 29-30)

1.2.3) Algoritmo congruencial aditivo

Este algoritmo requiere una secuencia previa de n números enteros $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$ para generar una nueva secuencia de números enteros que empieza en $X_{n+1}, X_{n+2}, X_{n+3}, X_{n+4}, \dots$

Su ecuación recursiva es:

$$X_i = (X_{i+1} + X_{i-n}) \bmod(m) \quad i = n + 1, n + 2, n + 3, \dots N$$

Los números r_i pueden ser generados mediante la ecuación:

$$r_i = \frac{x_i}{m - 1}$$

Ejemplo

Generar 7 números pseudoaleatorios entre cero y uno a partir de la siguiente secuencia de números enteros: 65, 89, 98, 03, 69; $m = 100$.

Sean $X_1 = 65, X_2 = 89, X_3 = 98, X_4 = 03, X_5 = 69$. Para generar $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$ y r_7 antes es necesario generar $X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$.

Solución:

$$X_6 = (X_5 + X_1) \bmod 100 = (69 + 65) \bmod 100 = 34 \quad r_6 = \frac{34}{99} = 0.3434$$

$$X_7 = (X_6 + X_2) \bmod 100 = (34 + 89) \bmod 100 = 23 \quad r_7 = \frac{23}{99} = 0.2323$$

$$X_8 = (X_7 + X_3) \bmod 100 = (23 + 98) \bmod 100 = 21 \quad r_8 = \frac{21}{99} = 0.2121$$

$$X_9 = (X_8 + X_4) \bmod 100 = (21 + 03) \bmod 100 = 24 \quad r_9 = \frac{24}{99} = 0.2424$$

$$X_{10} = (X_9 + X_5) \bmod 100 = (24 + 69) \bmod 100 = 93 \quad r_{10} = \frac{93}{99} = 0.9393$$

$$X_{11} = (X_{10} + X_6) \bmod 100 = (93 + 34) \bmod 100 = 27 \quad r_{11} = \frac{27}{99} = 0.2727$$

$$X_{12} = (X_{11} + X_7) \bmod 100 = (27 + 23) \bmod 100 = 50 \quad r_{12} = \frac{50}{99} = 0.5050$$

(García et al., 2013, p. 30)

1.3) Algoritmos congruenciales no lineales

1.3.1) Algoritmo congruencial cuadrático

Este algoritmo tiene la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (aX_i^2 + bX_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, N$$

Los números r_i pueden ser generados mediante la ecuación:

$$r_i = \frac{x_i}{m-1}$$

Las condiciones que deben cumplir los parámetros m , a , b , y c para alcanzar un periodo máximo de $N = m$ son:

$$m = 2^g \quad a \text{ debe ser un número par} \quad c \text{ debe ser un número impar} \quad g \text{ debe ser entero} \quad (b-1) \bmod 4 = 1$$

De esta manera se logra un periodo de vida máximo: $N = m$.

Ejemplo

Generar a partir del algoritmo congruencial cuadrático los suficientes números enteros hasta alcanzar el periodo de vida, para esto considere los parámetros $X_0 = 13$, $m = 8$, $a = 26$, $b = 27$ y $c = 27$. Como todas las condiciones estipuladas para los parámetros se satisfacen, es de esperarse que el periodo de vida del generador sea $N = m = 8$, tal como podrá comprobar al revisar los cálculos correspondientes, que se presentan a continuación.

Solución:

$$X_1 = (26 * 13^2 + 27 * 13 + 27) \bmod(8) = 4$$

$$X_2 = (26 * 4^2 + 27 * 4 + 27) \bmod(8) = 7$$

$$X_3 = (26 * 7^2 + 27 * 7 + 27) \bmod(8) = 2$$

$$X_4 = (26 * 2^2 + 27 * 2 + 27) \bmod(8) = 1$$

$$X_5 = (26 * 1^2 + 27 * 1 + 27) \bmod(8) = 0$$

$$X_6 = (26 * 0^2 + 27 * 0 + 27) \bmod(8) = 3$$

$$X_7 = (26 * 3^2 + 27 * 3 + 27) \bmod(8) = 6$$

$$X_8 = (26 * 6^2 + 27 * 6 + 27) \bmod(8) = 5$$

$$X_9 = (26 * 5^2 + 27 * 5 + 27) \bmod(8) = 4$$

Por otro lado, el algoritmo cuadrático genera una secuencia de números enteros $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m-1)$. al igual que el algoritmo congruencial lineal. (García et al., 2013, p. 31–32)

1.3.2) Algoritmo de Blum, Blum y Shub

Si en el algoritmo congruencial cuadrático $a = 1$, $b = 0$ y $c = 0$, entonces se construye una nueva ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (X_i^2) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

(García et al., 2013, p. 32)

1.4) Propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1

Conocer las propiedades que deben tener los números pseudoaleatorios provenientes de los métodos anteriormente mencionados garantizan una buena simulación. Son las siguientes: (García et al., 2013, p. 32)

1.4.1) Media de los aleatorios entre 0 y 1

En vista de que estos números deben tener la misma probabilidad de presentarse, es preciso que su comportamiento muestre una distribución de probabilidad uniforme continua, con límite inferior cero y límite superior uno.

La función de densidad de una distribución uniforme es la siguiente:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b; \text{ en este caso, } a = 0 \text{ y } b = 1$$

Gráficamente, se vería de la siguiente manera:

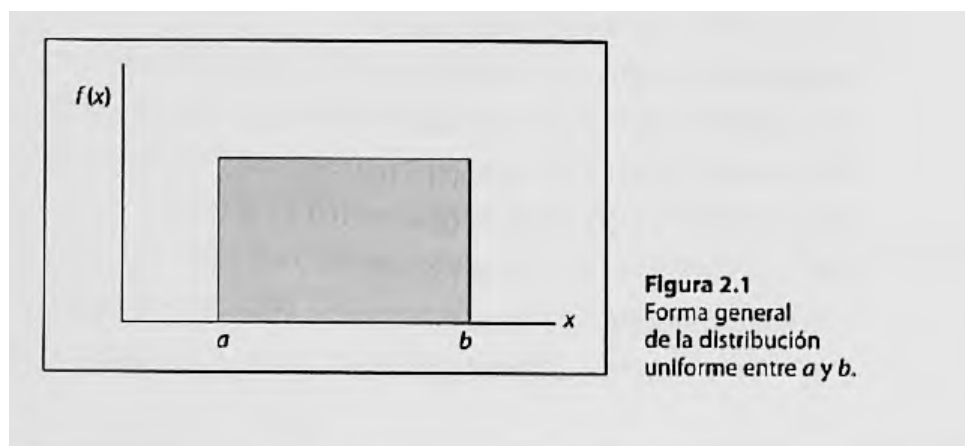


Figura 1: Figura extraída del libro García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.

Para obtener la media de la distribución multiplicamos la función de densidad por x , y la integramos en todo el rango de la misma distribución de la siguiente manera:

$$E(x) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b$$

Sustituyendo los valores de $a = 0$ y $b = 1$,

$$E(x) = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, el valor esperado (es decir, la media de los números aleatorios entre 0 y 1) es $\mu = 0.5$.
García et al. (2013, p. 32–33)

1.4.2) Varianza de los números aleatorios

Si partimos de la misma distribución uniforme continua obtenemos la varianza de la distribución por medio de la ecuación:

$$V(x) = \sigma^2 = E(x^2) - \mu^2$$

Lo que nos da $E(x^2)$:

$$E(x^2) = \int_a^b \frac{1}{b-a} (x)^2 dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{(b-a)^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)^2}{3}$$

Al sustituir $a = 0$ y $b = 1$, tenemos que:

$$E(x^2) = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto,

$$V(x) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$$

Dados estos resultados podemos decir que los números aleatorios entre 0 y 1 deben tener

$$\mu = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \sigma^2 = \frac{1}{12}$$

García et al. (2013, p. 33)

1.4.3) Independencia

Esta es una propiedad muy importante, e implica que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí; es decir, deben ser independientes, de manera que puedan dispersarse de manera uniforme dentro de todo el espectro de valores posibles. La figura 2.2a muestra una gráfica totalmente dispersa en los valores posibles, y la figura 2.2b presenta una acumulación de los valores en la parte central, lo cual quiere decir que hay una correlación entre los mismos.

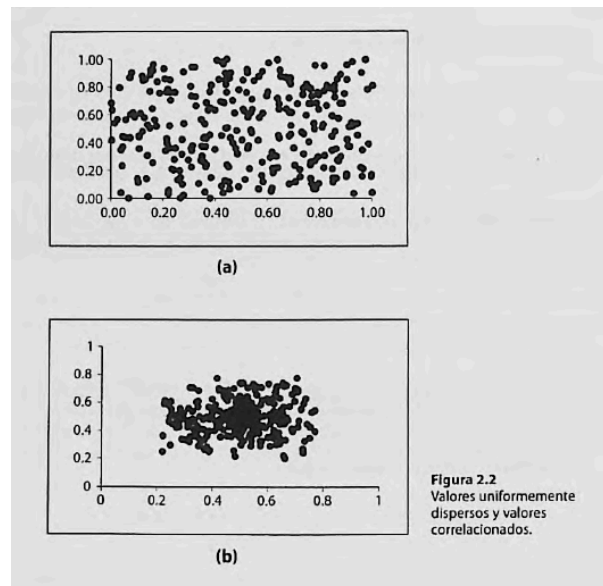


Figura 2: Figuras sobre la independencia de las variables aleatorias, extraídas de García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.

García et al. (2013, p. 34)

1.5) Pruebas estadísticas para los números pseudoaleatorios

El objetivo principal de estas pruebas es validar que el conjunto r_i realmente está conformado por números aleatorios. Hay más pruebas, pero de las que se hablarán son:

1.5.1) Prueba de medias

Una de las propiedades que deben cumplir los números del conjunto r_i es que el valor esperado sea igual a 0.5. La prueba que busca determinar lo anterior es la llamada *prueba de medias*, en la cual se plantean las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \mu_{r_i} = 0.5$$

$$H_1 : \mu_{r_i} \neq 0.5$$

La prueba de medias consiste en determinar el promedio de los n números que contiene el conjunto r_i , mediante la ecuación siguiente:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes:

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left(\sqrt{\frac{1}{12n}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left(\sqrt{\frac{1}{12n}} \right)$$

Si el valor de $\bar{r}$ se encuentra entre los límites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar la hipótesis nula H_0 y, por lo tanto, los números del conjunto r_i pueden considerarse aleatorios.

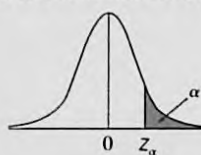
Para el cálculo de los límites de aceptación, se utiliza el estadístico

$$z_{\alpha/2}$$

, que se obtiene de la tabla de la distribución normal estándar: (García et al., 2013, p. 35)

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

Probabilidades acumuladas para la distribución Normal Estándar

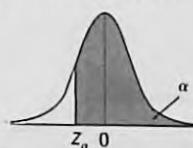


Z_{α}	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	Z_{α}
0.00	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359	0.00
0.10	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753	0.10
0.20	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141	0.20
0.30	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517	0.30
0.40	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879	0.40
0.50	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224	0.50
0.60	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549	0.60
0.70	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852	0.70
0.80	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133	0.80
0.90	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389	0.90
1.00	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621	1.00
1.10	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830	1.10
1.20	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015	1.20
1.30	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177	1.30
1.40	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319	1.40
1.50	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9419	0.9429	0.9441	1.50
1.60	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545	1.60
1.70	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633	1.70
1.80	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706	1.80
1.90	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767	1.90
2.00	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817	2.00
2.10	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857	2.10
2.20	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890	2.20
2.30	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916	2.30
2.40	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936	2.40
2.50	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952	2.50
2.60	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964	2.60
2.70	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974	2.70
2.80	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981	2.80
2.90	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	2.90
3.00	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	3.00
3.10	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	3.10
3.20	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995	3.20
3.30	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997	3.30
3.40	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998	3.40
3.50	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	3.50
3.60	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.60
3.70	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.70
3.80	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.80
3.90	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.90
4.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.00

Fuente: Valores calculados con Excel.

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

Probabilidades acumuladas para la distribución Normal Estándar



Z_α	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0	Z_α
-4.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-4.00
-3.90	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-3.90
-3.80	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	-3.80
-3.70	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	-3.70
-3.60	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	-3.60
-3.50	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	-3.50
-3.40	0.9998	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	-3.40
-3.30	0.9997	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.9995	-3.30
-3.20	0.9995	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	-3.20
-3.10	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.9991	0.9990	-3.10
-3.00	0.9990	0.9993	0.9989	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.9997	-3.00
-2.90	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.9983	0.9982	0.9982	0.9981	-2.90
-2.80	0.9981	0.9980	0.9979	0.9979	0.9978	0.9977	0.9977	0.9976	0.9975	0.9974	-2.80
-2.70	0.9974	0.9973	0.9972	0.9971	0.9970	0.9969	0.9968	0.9967	0.9966	0.9965	-2.70
-2.60	0.9354	0.9963	0.9962	0.9951	0.9960	0.9959	0.9957	0.9956	0.9955	0.9953	-2.50
-2.50	0.9952	0.9951	0.9949	0.9948	0.9946	0.9945	0.9943	0.9941	0.9940	0.9938	-2.50
-2.40	0.9936	0.9934	0.9932	0.9931	0.9929	0.9927	0.9925	0.9922	0.9920	0.9918	-2.40
-2.30	0.9916	0.9913	0.9911	0.9909	0.9906	0.9904	0.9901	0.9898	0.9896	0.9893	-2.30
-2.20	0.9890	0.9887	0.9884	0.9881	0.9878	0.9875	0.9871	0.9868	0.9864	0.9861	-2.20
-2.10	0.9857	0.9854	0.9850	0.9846	0.9842	0.9838	0.9834	0.9830	0.9826	0.9821	-2.10
-2.00	0.9817	0.9812	0.9808	0.9803	0.9798	0.9793	0.9788	0.9783	0.9778	0.9772	-2.00
-1.90	0.9767	0.9761	0.9756	0.9750	0.9744	0.9738	0.9732	0.9726	0.9719	0.9713	-1.90
-1.80	0.9706	0.9599	0.9593	0.9686	0.9075	0.9571	0.9664	0.9656	0.9649	0.9541	-1.80
-1.70	0.9633	0.9625	0.9616	0.9608	0.9599	0.9591	0.9582	0.9573	0.9564	0.9554	-1.70
-1.60	0.9545	0.9535	0.9525	0.9515	0.9505	0.9495	0.9484	0.9474	0.9463	0.9452	-1.60
-1.50	0.9441	0.9429	0.9418	0.9406	0.9394	0.9382	0.9370	0.9357	0.9345	0.9332	-1.50
-1.40	0.9319	0.9306	0.9292	0.9279	0.9265	0.9251	0.9235	0.9222	0.9207	0.9192	-1.40
-1.30	0.9177	0.9162	0.9147	0.9131	0.9115	0.9099	0.9082	0.9066	0.9049	0.9032	-1.30
-1.20	0.9151	0.8997	0.8980	0.8962	0.8944	0.8925	0.8907	0.8888	0.8869	0.8849	-1.20
-1.10	0.8830	0.8810	0.8790	0.8770	0.8749	0.8729	0.8708	0.8686	0.8665	0.8643	-1.10
-1.00	0.8521	0.8599	0.8577	0.8554	0.8531	0.8508	0.8485	0.8461	0.8438	0.8413	-1.00
-0.90	0.8389	0.8365	0.8340	0.8315	0.8289	0.8264	0.8238	0.8212	0.8186	0.8159	-0.90
-0.80	0.8133	0.8106	0.8078	0.8051	0.8023	0.7995	0.7967	0.7939	0.7910	0.7881	-0.80
-0.70	0.7852	0.7823	0.7794	0.7764	0.7734	0.7704	0.7673	0.7642	0.7611	0.7580	-0.70
-0.60	0.7549	0.7517	0.7485	0.7454	0.7422	0.7389	0.7357	0.7324	0.7291	0.7257	-0.60
-0.50	0.7224	0.7190	0.7157	0.7123	0.7088	0.7054	0.7019	0.6985	0.6950	0.6915	-0.50
-0.40	0.6879	0.6844	0.6808	0.6772	0.6735	0.6700	0.6664	0.6628	0.6591	0.6554	-0.40
-0.30	0.6517	0.6480	0.6443	0.6406	0.6368	0.6331	0.6293	0.6255	0.6217	0.6179	-0.30
-0.20	0.6141	0.6103	0.6064	0.6026	0.5987	0.5948	0.5910	0.5871	0.5832	0.5793	-0.20
-0.10	0.5753	0.5714	0.5675	0.5636	0.5596	0.5557	0.5517	0.5478	0.5438	0.5398	-0.10
0.00	0.5359	0.5319	0.5279	0.5239	0.5199	0.5160	0.5120	0.5080	0.5040	0.5000	0.00

Fuente: Valores calculados con Excel.

(Estas tablas fueron extraídas del apéndice en las páginas 332 y 333 del libro de García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.)

Ejemplo

Considere los 40 números del conjunto r_i que se presenta a continuación, y determine si tienen un valor esperado de $\frac{1}{2}$ con un nivel de aceptación de 95%

0.0449	0.1733	0.5746	0.0049	0.8406	0.8349	0.9200	0.2564	0.6015	0.6694
0.3972	0.7025	0.1055	0.1247	0.1977	0.0125	0.6300	0.2531	0.8297	0.6483
0.6972	0.9582	0.9085	0.8524	0.5514	0.0316	0.3587	0.7041	0.5915	0.2523
0.2545	0.3044	0.0207	0.1067	0.3857	0.1746	0.3362	0.1589	0.3727	0.4145

El conjunto r_i contiene 40 números, por lo tanto, $n = 40$. Un nivel de aceptación de 95% implica que $\alpha = 5\%$. Enseguida procedemos a calcular el promedio de los números y los límites de aceptación:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} r_i$$

$$\bar{r} = 0.4314125 \approx 0.4314$$

Nota de autor: Este valor difiere del valor calculado en el libro de 0.43250 puesto que García et al. mostró los valores de la tabla de datos redondeados a 4 decimales, mientras que realizó el cálculo con todos los decimales del número generado. Se utilizará el valor calculado en estos apuntes para los cálculos subsiguientes.

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} - z_{0.05/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - (1.96) \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.41053864894082287 \approx 0.4105$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} + z_{0.05/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + (1.96) \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.5894613510591771 \approx 0.5895$$

Como el valor del promedio $\bar{r} = 0.4314125$ se encuentra entre los límites de aceptación, se concluye que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números r_i tiene un valor esperado de 0.5, con un nivel de aceptación de 95%. (García et al., 2013, pg. 35-36)

Recordatorio: El valor de 1.96 proviene de utilizar la tabla de la página 332 del libro, de la siguiente manera:

1. **Restar el nivel de confianza dado de 1 para encontrar alfa:**

$$\alpha = 1 - NC_{\text{dec}}, \quad \text{e.g. } \alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

2. **Dividir entre 2 el resultado:**

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

3. **Buscar $1 - \frac{\alpha}{2}$ si la tabla da el área desde la media hacia la derecha o $0.5 + \frac{\alpha}{2}$ si la tabla da el área hacia la izquierda**

4. **Buscar el valor en la tabla Z** (e.g. 0.9750) **dentro del cuerpo de la tabla**
5. **Sumar el valor provisto por la fila y la columna de la celda que contiene ese valor**

(e.g. el valor de Z que contiene la fila donde está el valor de 0.9750 es 1.90 y la columna es 0.06, entonces)

$$\text{Valor } z_{\text{fila}}(0.9750) = 1.90$$

$$\text{Valor } z_{\text{columna}}(0.9750) = 0.06$$

$$\text{Valor } z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.90 + 0.06 = 1.96$$

Ejercicio propio:

Con el algoritmo congruencial cuadrático, genere 50 números pseudoaleatorios y realice la prueba de medias. Utilice $X_0 = 69$, $m = 16$, $a = 14$, $b = 27$, $c = 5$ y un $NC = 99\%$

Recordatorio:

La función para generar los números X_i es:

$$X_{i+1} = (aX_i^2 + bX_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, N$$

Y para generar los números r_i a partir de los X_i previamente generados es:

$$r_i = \frac{x_i}{m - 1}$$

1. Números X_i generados:

10.0000	11.0000	12.0000	9.0000	6.0000	15.0000	8.0000	13.0000	2.0000	3.0000
4.0000	1.0000	14.0000	7.0000	0.0000	5.0000	10.0000	11.0000	12.0000	9.0000
6.0000	15.0000	8.0000	13.0000	2.0000	3.0000	4.0000	1.0000	14.0000	7.0000
0.0000	5.0000	10.0000	11.0000	12.0000	9.0000	6.0000	15.0000	8.0000	13.0000
2.0000	3.0000	4.0000	1.0000	14.0000	7.0000	0.0000	5.0000	10.0000	11.0000

2. Números r_i generados:

0.6667	0.7333	0.8000	0.6000	0.4000	1.0000	0.5333	0.8667	0.1333	0.2000
0.2667	0.0667	0.9333	0.4667	0.0000	0.3333	0.6667	0.7333	0.8000	0.6000
0.4000	1.0000	0.5333	0.8667	0.1333	0.2000	0.2667	0.0667	0.9333	0.4667
0.0000	0.3333	0.6667	0.7333	0.8000	0.6000	0.4000	1.0000	0.5333	0.8667
0.1333	0.2000	0.2667	0.0667	0.9333	0.4667	0.0000	0.3333	0.6667	0.7333

3. Encontrando $\bar{r}$:

$$\bar{r} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} r_i$$

$$\bar{r} = \frac{25.400000000000002}{50} = 0.508$$

4. Calculando límites $LI_{\bar{r}}$, $LS_{\bar{r}}$:**a) Calculando valor $z_{\alpha/2}$:**

$$z_{0.01/2=0.005} \approx 2.575 \text{ (según tabla)}$$

$$\text{b) } LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} - z_{0.01/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right)$$

$$\text{c) } LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - (2.575) \left(\frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right) = 0.3948760652055553 \approx \mathbf{0.3949}$$

$$\text{d) } LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} + z_{0.01/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right)$$

$$\text{e) } LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + (2.575) \left(\frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right) = 0.6051239347944447 \approx \mathbf{0.6051}$$

Ya que $0.3949 \leq 0.508 \leq 0.6051$, no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que el conjunto de 50 números r_i tiene un valor esperado de 0.5 con un nivel de confianza del 99%.

1.5.2) Prueba de varianza

Otra de las propiedades que debe satisfacer el conjunto r_i es que sus números tengan una varianza de $\frac{1}{12}$. La prueba que busca determinar lo anterior es la *prueba de varianza*, que establece las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \sigma_{r_i}^2 = 1/12$$

$$H_1 : \sigma_{r_i}^2 \neq 1/12$$

La prueba de varianza consiste en determinar la varianza de los n números que contiene el conjunto r_i , mediante la ecuación siguiente:

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n - 1}$$

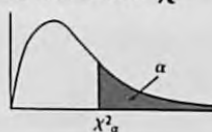
Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes:

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{(1-\alpha)/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

Si el valor de $V(r)$ se encuentra entre los límites de aceptación, decimos que no se puede rechazar que el conjunto r_i tiene una varianza de $1/12$, con un nivel de aceptación de $1 - \alpha$; de lo contrario, se rechaza que el conjunto r_i tiene una varianza de $1/12$. Para obtener valores de los factores χ^2 vea los anexos del libro.

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

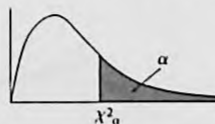
Valores críticos para la distribución χ^2 

ν grados de libertad	χ^2_{α}					
	$\chi^2_{0.10}$	$\chi^2_{0.05}$	$\chi^2_{0.025}$	$\chi^2_{0.01}$	$\chi^2_{0.005}$	$\chi^2_{0.001}$
1	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828
2	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597	13.816
3	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838	16.266
4	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860	18.467
5	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750	20.515
6	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548	22.458
7	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278	24.322
8	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955	26.124
9	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589	27.877
10	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188	29.588
11	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757	31.264
12	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300	32.909
13	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819	34.528
14	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319	36.123
15	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801	37.697
16	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267	39.252
17	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718	40.790
18	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156	42.312
19	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582	43.820
20	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997	45.315
21	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401	46.797
22	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796	48.268
23	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181	49.728
24	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559	51.179
25	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928	52.620
26	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290	54.052
27	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645	55.476
28	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993	56.892
29	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336	58.301
30	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672	59.703
40	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766	73.402
50	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490	86.661
60	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952	99.607
70	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215	112.317
80	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321	124.839
90	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299	137.208
100	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169	149.449

Para $\nu > 100$ usar $\chi^2_{\nu, \alpha} = 0.5 \left(Z_{\alpha} + \sqrt{2\nu - 1} \right)^2$

Fuente: Valores calculados con Excel.

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

Valores críticos para la distribución χ^2 (continuación)

v grados de libertad	χ^2_{α}					
	$\chi^2_{0.90}$	$\chi^2_{0.95}$	$\chi^2_{0.975}$	$\chi^2_{0.99}$	$\chi^2_{0.995}$	$\chi^2_{0.999}$
1	0.016	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000
2	0.211	0.103	0.051	0.020	0.010	0.002
3	0.584	0.352	0.216	0.115	0.072	0.024
4	1.064	0.711	0.484	0.297	0.207	0.091
5	1.610	1.145	0.831	0.554	0.412	0.210
6	2.204	1.635	1.237	0.872	0.676	0.381
7	2.833	2.167	1.690	1.239	0.989	0.598
8	3.490	2.733	2.180	1.646	1.344	0.857
9	4.168	3.325	2.700	2.088	1.735	1.152
10	4.865	3.940	3.247	2.558	2.156	1.479
11	5.578	4.575	3.816	3.053	2.603	1.834
12	6.304	5.226	4.404	3.571	3.074	2.214
13	7.042	5.892	5.009	4.107	3.565	2.617
14	7.790	6.571	5.629	4.660	4.075	3.041
15	8.547	7.261	6.262	5.229	4.601	3.483
16	9.312	7.962	6.908	5.812	5.142	3.942
17	10.085	8.672	7.564	6.408	5.697	4.416
18	10.865	9.390	8.231	7.015	6.265	4.905
19	11.651	10.117	8.907	7.633	6.844	5.407
20	12.443	10.851	9.591	8.260	7.434	5.921
21	13.240	11.591	10.283	8.897	8.034	6.447
22	14.041	12.338	10.982	9.542	8.643	6.983
23	14.848	13.091	11.689	10.196	9.260	7.529
24	15.659	13.848	12.401	10.856	9.886	8.085
25	16.473	14.611	13.120	11.524	10.520	8.649
26	17.292	15.379	13.844	12.198	11.160	9.222
27	18.114	16.151	14.573	12.879	11.808	9.803
28	18.939	16.928	15.308	13.565	12.461	10.391
29	19.768	17.708	16.047	14.256	13.121	10.986
30	20.599	18.493	16.791	14.953	13.787	11.588
40	29.051	26.509	24.433	22.164	20.707	17.916
50	37.689	34.764	32.357	29.707	27.991	24.674
60	46.459	43.188	40.482	37.485	35.534	31.738
70	55.329	51.739	48.758	45.442	43.275	39.036
80	64.278	60.391	57.153	53.540	51.172	46.520
90	73.291	69.126	65.647	61.754	59.196	54.155
100	82.358	77.929	74.222	70.065	67.328	61.918

Para $v > 100$ usar $\chi^2_{v,\alpha} = 0.5(Z_{\alpha} + \sqrt{2v-1})^2$

Fuente: Valores calculados con Excel.

(Estas tablas fueron extraídas del apéndice en las páginas 335 y 336 del libro de García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.)

Ejemplo

Realizar la prueba de varianza a los 40 números r_i del ejemplo 2.11.

Considerando que $n = 40$ y $\alpha = 5\%$, procedemos a calcular la varianza de los números y los límites de aceptación correspondientes:

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n-1} = V(r) = \frac{\sum_{i=1}^{40} (r_i - 0.4314)^2}{40-1}$$

$$V(r) = \frac{1}{39} 3.4268 \approx 0.0879$$

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)} = \frac{\chi_{0.05/2, 39}^2}{12(39)} = \frac{58.1200541}{468} = 0.12418814978632478 \approx 0.1242$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{(1-\alpha)/2, n-1}^2}{12(n-1)} = \frac{\chi_{0.95/2, 39}^2}{12(39)} = \frac{23.6543003}{468} = 0.050543376709401705 \approx 0.0505$$

Dado que el valor de la varianza: $V(r) = 0.08786657035256412$ está entre los límites de aceptación, podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números r_i tiene una varianza de $1/12 = 0.0833$. (García et al., 2013, pg. 36-37)

Ejemplo propio

Genere $n = 30$ números con el algoritmo de Blum, Blum y Shub y realice la prueba de varianza. Utilice $X_0 = 69421$, $m = 2048$ y $\alpha = 5\%$ (i.e. 0.05).

1. Números X_i generados:

1513.0000	1553.0000	1313.0000	1601.0000	1153.0000	257.0000	513.0000	1025.0000	1.0000	1.0000
1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2. Números r_i generados:

0.7391	0.7587	0.6414	0.7821	0.5633	0.1255	0.2506	0.5007	0.0005	0.0005
0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

3. Calculando varianza:

$$\bar{r} = 0.1457417358736362$$

$$V(r) = \frac{1}{29} 2.1544 = 0.07428926343050787 \approx 0.0743$$

4. Calculando límites de aceptación inferior y superior:

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{0.05/2, 29}^2}{12(29)}$$

$$LS_{V(r)} = \frac{45.722}{348} = 0.13138505747126436 \approx 0.1311$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{0.95/2, 29}^2}{12(29)}$$

$$LI_{V(r)} = \frac{17.708}{348} = 0.050885057471264365 \approx 0.0509$$

5. Conclusión

Dado que el valor de la varianza: $V(r) = 0.07428926343050787$ está entre los límites de aceptación, podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de 30 números r_i tiene una varianza de $1/12 = 0.0833$.

1.5.3) Pruebas de uniformidad

Una de las propiedades más importantes que debe cumplir un conjunto de números r_i es la uniformidad. Para comprobar su acatamiento se han desarrollado pruebas estadísticas tales como las pruebas Chi-cuadrada y de Kolmogorov-Smirnov. En cualquiera de ambos casos, para probar la uniformidad de los números de un conjunto r_i es necesario formular las siguientes hipótesis:

$$H_0 : r_i \sim U(0, 1)$$

$$H_1 : r_i \text{ no son uniformes}$$

Veamos a continuación cómo funciona cada una de estas pruebas.

1.5.3.1) Prueba Chi-cuadrada

La prueba Chi-cuadrada busca determinar si los números del conjunto r_i se distribuyen de manera uniforme en el intervalo $(0, 1)$. Para llevar a cabo esta prueba es necesario dividir el intervalo $(0, 1)$ en m sub-intervalos, en donde es recomendable $m = \sqrt{n}$. Luego se clasifica cada número pseudoaleatorio del conjunto r_i en los m intervalos. A la cantidad de números r_i que se clasifican en cada intervalo se le denomina *frecuencia observada* (O_i), y a la cantidad de números r_i que se espera encontrar en cada intervalo se le llama *frecuencia esperada* (E_i); teóricamente, la E_i es igual n/m . A partir de los valores de O_i y E_i se determina el estadístico χ_0^2 mediante la ecuación

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

Si el valor del estadístico χ_0^2 es menor al valor de tablas de $\chi_{\alpha, m-1}^2$, entonces no se puede rechazar que el conjunto de números r_i sigue una distribución uniforme. En caso contrario, se rechaza que r_i sigue una distribución uniforme.

Ejemplo

Realizar la prueba Chi-cuadrada a los siguientes 100 números de un conjunto r_i con un nivel de confianza $NC = 95\% = 0.95$.

0.3470	0.8320	0.9660	0.4720	0.7970	0.1010	0.6960	0.9660	0.4040	0.6030
0.9930	0.3710	0.7290	0.0670	0.1890	0.9770	0.8430	0.5620	0.5490	0.9920
0.6740	0.6280	0.0550	0.4940	0.4940	0.2350	0.1780	0.7750	0.7970	0.2520
0.4260	0.0540	0.0220	0.7420	0.6740	0.8980	0.6410	0.6740	0.8210	0.1900
0.4600	0.2240	0.9900	0.7860	0.3930	0.4610	0.0110	0.9770	0.2460	0.8810
0.1890	0.7530	0.7300	0.7970	0.2920	0.8760	0.7070	0.5620	0.5620	0.8210
0.1120	0.1910	0.5840	0.3470	0.4260	0.0570	0.8190	0.3030	0.4040	0.6400
0.3700	0.3140	0.7310	0.7420	0.2130	0.4720	0.6410	0.9440	0.2800	0.6630
0.9090	0.7640	0.9990	0.3030	0.7180	0.9330	0.0560	0.4150	0.8190	0.4440
0.1780	0.5160	0.4370	0.3930	0.2680	0.1230	0.9450	0.5270	0.4590	0.6520

Antes de proceder, es recomendable crear una tabla similar a la tabla 2.1, en donde se resumen los pasos que deben llevarse a cabo en la prueba Chi-cuadrada.

Tabla 2.1 Cálculos para la prueba Chi-cuadrada.

Intervalo	O_i	$E_i = \frac{n}{m}$	$\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$
[0.00-0.10)	7	10	0.9
[0.10-0.20)	9	10	0.1
[0.20-0.30)	8	10	0.4
[0.30-0.40)	9	10	0.1
[0.40-0.50)	14	10	1.6
[0.50-0.60)	7	10	0.9
[0.60-0.70)	11	10	0.1
[0.70-0.80)	14	10	1.6
[0.80-0.90)	9	10	0.1
[0.90-1.00]	12	10	0.4

El estadístico $\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{10} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 6.2000$ es menor al estadístico correspondiente de la Chi-cuadrada $X_{0.05,9}^2 = 16.9$. En consecuencia, no se puede rechazar que los números r_i siguen una distribución uniforme. (García et al., 2013, p. 38-39)

Ejemplo propio

Genere $n = 150$ números pseudoaleatorios utilizando el método congruencial lineal con $X_0 = 7$, $a = 5$, $c = 3$ y $m = 16$. Realice la prueba Chi-cuadrada a los números generados con un nivel de confianza $NC = 95\% = 0.95$.

1. Generando números X_i :

6.0000	1.0000	8.0000	11.0000	10.0000	5.0000	12.0000	15.0000	14.0000	9.0000
0.0000	3.0000	2.0000	13.0000	4.0000	7.0000	6.0000	1.0000	8.0000	11.0000
10.0000	5.0000	12.0000	15.0000	14.0000	9.0000	0.0000	3.0000	2.0000	13.0000
4.0000	7.0000	6.0000	1.0000	8.0000	11.0000	10.0000	5.0000	12.0000	15.0000
14.0000	9.0000	0.0000	3.0000	2.0000	13.0000	4.0000	7.0000	6.0000	1.0000
8.0000	11.0000	10.0000	5.0000	12.0000	15.0000	14.0000	9.0000	0.0000	3.0000
2.0000	13.0000	4.0000	7.0000	6.0000	1.0000	8.0000	11.0000	10.0000	5.0000
12.0000	15.0000	14.0000	9.0000	0.0000	3.0000	2.0000	13.0000	4.0000	7.0000
6.0000	1.0000	8.0000	11.0000	10.0000	5.0000	12.0000	15.0000	14.0000	9.0000
0.0000	3.0000	2.0000	13.0000	4.0000	7.0000	6.0000	1.0000	8.0000	11.0000
10.0000	5.0000	12.0000	15.0000	14.0000	9.0000	0.0000	3.0000	2.0000	13.0000
4.0000	7.0000	6.0000	1.0000	8.0000	11.0000	10.0000	5.0000	12.0000	15.0000
14.0000	9.0000	0.0000	3.0000	2.0000	13.0000	4.0000	7.0000	6.0000	1.0000
8.0000	11.0000	10.0000	5.0000	12.0000	15.0000	14.0000	9.0000	0.0000	3.0000
2.0000	13.0000	4.0000	7.0000	6.0000	1.0000	8.0000	11.0000	10.0000	5.0000

2. Generando números r_i a partir de los X_i :

0.4000	0.0667	0.5333	0.7333	0.6667	0.3333	0.8000	1.0000	0.9333	0.6000
0.0000	0.2000	0.1333	0.8667	0.2667	0.4667	0.4000	0.0667	0.5333	0.7333
0.6667	0.3333	0.8000	1.0000	0.9333	0.6000	0.0000	0.2000	0.1333	0.8667
0.2667	0.4667	0.4000	0.0667	0.5333	0.7333	0.6667	0.3333	0.8000	1.0000
0.9333	0.6000	0.0000	0.2000	0.1333	0.8667	0.2667	0.4667	0.4000	0.0667
0.5333	0.7333	0.6667	0.3333	0.8000	1.0000	0.9333	0.6000	0.0000	0.2000
0.1333	0.8667	0.2667	0.4667	0.4000	0.0667	0.5333	0.7333	0.6667	0.3333
0.8000	1.0000	0.9333	0.6000	0.0000	0.2000	0.1333	0.8667	0.2667	0.4667
0.4000	0.0667	0.5333	0.7333	0.6667	0.3333	0.8000	1.0000	0.9333	0.6000
0.0000	0.2000	0.1333	0.8667	0.2667	0.4667	0.4000	0.0667	0.5333	0.7333
0.6667	0.3333	0.8000	1.0000	0.9333	0.6000	0.0000	0.2000	0.1333	0.8667
0.2667	0.4667	0.4000	0.0667	0.5333	0.7333	0.6667	0.3333	0.8000	1.0000
0.9333	0.6000	0.0000	0.2000	0.1333	0.8667	0.2667	0.4667	0.4000	0.0667
0.5333	0.7333	0.6667	0.3333	0.8000	1.0000	0.9333	0.6000	0.0000	0.2000
0.1333	0.8667	0.2667	0.4667	0.4000	0.0667	0.5333	0.7333	0.6667	0.3333

3. Creando tabla para la prueba Chi-cuadrada:

Intervalo	O_i	$E_i = \frac{n}{m}$	$\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$
[0.00-0.08)	19	11.538461538461538	4.8
[0.08-0.15)	9	11.538461538461538	0.6
[0.15-0.23)	9	11.538461538461538	0.6
[0.23-0.31)	9	11.538461538461538	0.6
[0.31-0.38)	10	11.538461538461538	0.2
[0.38-0.46)	10	11.538461538461538	0.2
[0.46-0.54)	19	11.538461538461538	4.8
[0.54-0.62)	9	11.538461538461538	0.6
[0.62-0.69)	10	11.538461538461538	0.2
[0.69-0.77)	10	11.538461538461538	0.2
[0.77-0.85)	9	11.538461538461538	0.6
[0.85-0.92)	9	11.538461538461538	0.6
[0.92-1.00]	18	11.538461538461538	3.6

4. Realizando sumatoria: $X_0^2 = \sum_{i=1}^{150} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 17.44$

5. Encontrando estadístico de $X_{0.05, 11.2474 \approx 11}$: Según la tabla en la página 335 del libro, el valor es 19.675.

6. Conclusión: Como $17.44 < 19.675$, se concluye que no se puede rechazar que los números r_i siguen una distribución uniforme.

1.5.3.2) Prueba Kolmogorov-Smirnov

Propuesta por Kolmogorov y Smirnov, ésta es una prueba estadística que también nos sirve para determinar si un conjunto r_i cumple la propiedad de uniformidad. Es recomendable aplicarla en conjuntos r_i pequeños, por ejemplo, $n < 20$. El procedimiento es el siguiente:

1. Ordenar de menor a mayor los números del conjunto r_i

$$r_1, \leq r_2 \leq r_3 \leq \dots \leq r_n$$

2. Determinar los valores de: D^+ , D^- , y D con las siguientes ecuaciones:

$$D^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - r_i \right\}$$

$$D^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ n - \frac{i}{n} \right\}$$

$$D = \max(D^+, D^-)$$

3. Determinar el valor crítico $D_{\alpha, n}$ de acuerdo con la tabla de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov para un grado de confianza α , y según el tamaño de la muestra n
4. Si el valor D es mayor que el valor crítico $D_{\alpha, n}$, se concluye que los números del conjunto r_i no siguen una distribución uniforme; de lo contrario, se dice que no se ha detectado diferencia significativa entre la distribución de los números del conjunto r_i y la distribución uniforme.

Ejemplo

Realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov, con un nivel de confianza $NC = 90\% = 0.90$, al siguiente conjunto r_i de 10 números:

0.97, 0.11, 0.65, 0.26, 0.98, 0.03, 0.13, 0.89, 0.21, 0.69

El nivel de confianza de 90% implica $\alpha = 10\% = 0.10$. Si se ordenan los números r_i de menor a mayor, la secuencia es:

0.03, 0.11, 0.13, 0.21, 0.26, 0.65, 0.69, 0.89, 0.97, 0.98

Para determinar los valores de D^+ , D^- y D es recomendable realizar una tabla como la siguiente:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{i}{n}$	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
r_i	0.03	0.11	0.13	0.21	0.26	0.65	0.69	0.89	0.97	0.98
$\frac{i-1}{n}$	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
$\left(\frac{i}{n}\right) - r_i$	0.07	0.09	0.17	0.19	0.24	-0.05	0.01	-0.09	-0.07	0.02
$r_i - \frac{i-1}{n}$	0.03	0.01	-0.07	-0.09	-0.14	0.15	0.09	0.19	0.17	0.08
n	10									
D^+	0.24	D^-	0.19	D	0.24					

De acuerdo con la tabla de valores para la prueba Kolmogorov-Smirnov:

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

Valores críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov

ν grados de libertad	$D_{\alpha=0.1}$	$D_{\alpha=0.05}$	$D_{\alpha=0.01}$
1	0.950	0.975	0.995
2	0.776	0.842	0.929
3	0.642	0.708	0.828
4	0.564	0.624	0.733
5	0.510	0.565	0.669
6	0.470	0.521	0.618
7	0.438	0.486	0.577
8	0.411	0.457	0.543
9	0.388	0.432	0.514
10	0.368	0.410	0.490
11	0.352	0.391	0.468
12	0.338	0.375	0.450
13	0.325	0.361	0.433
14	0.314	0.349	0.418
15	0.304	0.338	0.404
16	0.295	0.328	0.392
17	0.286	0.318	0.381
18	0.278	0.309	0.371
19	0.272	0.301	0.363
20	0.264	0.294	0.356
25	0.250	0.270	0.320
30	0.220	0.240	0.290
35	0.210	0.230	0.270
40	0.193	0.215	0.258
45	0.182	0.203	0.243
Para valores mayores a 35	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.63}{\sqrt{n}}$

Fuente: Massey, F. J. (1951). "The Kolmogorov-Smirnov Test for Goodness of Fit", The Journal of the American Statistical Association (número 46), pp 70.

...el valor crítico $D_{0.10,10}$ correspondiente a $n = 10$ es $D_{0.10,10} = 0.368$, que resulta mayor al valor $D = 0.24$; por lo tanto, se concluye que los números del conjunto r_i se distribuyen uniformemente. (García et al., 2013, pgs. 38–40)

Ejemplo propio Genere $n = 15$ números aleatorios y aplique la prueba Kolmogorov-Smirnov con un nivel de confianza de $NC = 95\% = 0.95$. El nivel de confianza de 95% implica $\alpha = 5\% = 0.05$.

1. Números r_i :

0.42, 0.87, 0.15, 0.74, 0.33, 0.59, 0.05, 0.91, 0.28, 0.68, 0.12, 0.8, 0.47, 0.99, 0.22

2. Ordenar los números:

0.05, 0.12, 0.15, 0.22, 0.28, 0.33, 0.42, 0.47, 0.59, 0.68, 0.74, 0.8, 0.87, 0.91, 0.99

Para determinar los valores de D^+ , D^- y D es recomendable realizar una tabla como la siguiente:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\frac{i}{n}$	0.07	0.13	0.20	0.27	0.33	0.40	0.47	0.53	0.60	0.67	0.73	0.80	0.87	0.93	1.00
r_i	0.05	0.12	0.15	0.22	0.28	0.33	0.42	0.47	0.59	0.68	0.74	0.80	0.87	0.91	0.99
$\frac{i-1}{n}$	0.00	0.07	0.13	0.20	0.27	0.33	0.40	0.47	0.53	0.60	0.67	0.73	0.80	0.87	0.93
$\left(\frac{i}{n}\right) - r_i$	0.02	0.01	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.06	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.02	0.01
$r_i - \frac{i-1}{n}$	0.05	0.05	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.04	0.06
n	15														
D^+	0.07	D^-	0.08	D	0.08										

Volviendo a ver la Figura 3, nos damos cuenta que el valor crítico $D_{0.05,15}$ según tablas es 0.338. Como el valor $D = 0.08$ es menor que el valor crítico 0.338, entonces se concluye que los números del conjunto r_i se distribuyen uniformemente.

1.5.4) Pruebas de independencia

Bibliografía

García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.